ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

Репликация слиянием, фрагмент и конфликт

по курсу: Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 2
2 Задание 3
3 Ход работы 4
4 Выводы 10

1 Цель работы

Освоить репликацию слиянием на данных вуза: отдать узлу факультета только его фрагмент и разобрать конфликт, который появляется, когда одну и ту же строку меняют в центре и на узле до сверки.

2 Задание

Реализовать в базе репликацию слиянием и фрагментацию, которая соответствует задаче предметной области. Смоделировать конфликт репликации и устранить его. Предметная область — автоматизированная информационная система университета. Среда работы — PostgreSQL. Центр и узел факультета 4 находятся в одной базе, в схемах office и node4. Запросы выполняются отдельными блоками: объекты, затем вставки, затем конфликт, затем разрешение.

По заданию в отчёте нужны три результата.

Первый — объекты репликации. Издатель хранит полные статьи. Подписчик получает свою часть. Для статьи «Студент» задаётся горизонтальный фрагмент: на узел попадает только факультет 4. Статья «Конференция» общая, её строка может меняться с обеих сторон.

Второй — операторы, которыми данные вставляются и изменяются при проверке, и содержимое таблиц после них. По студентам должно быть видно, что чужой факультет на узел не попал. По конференции должно быть видно исходное общее название и два разных названия после правок.

Третий — описание моделирования и устранения конфликта. Конфликт получается, когда конференция 7 после общего исходного названия изменена в центре и на узле по-разному. Сверка должна объявить оба текста. Устранение оставляет значение издателя, после чего обе стороны возвращают одно название.

3 Ход работы

Репликация слиянием передаёт изменения между базами, которые работают отдельно и сверяются, когда появляется связь. В этой работе издатель — схема office. Подписчик — схема node4, узел факультета 4. Публикация состоит из двух статей. «Студент» идёт из центра на узел и только строками факультета 4: узлу факультета не нужен список чужих студентов. «Конференция» есть на обеих сторонах и меняется в обе стороны: название может поправить и центр, и факультет. Пока сверки нет, каждая сторона хранит свой текст. Сверка сравнивает одну и ту же строку. Разные тексты — конфликт. Разрешение записывает на узел значение центра.

Таблица 1 — Объекты репликации

Роль	Объект	Назначение
издатель	схема office	полные статьи «Студент» и «Конференция»
подписчик	схема node4	фрагмент факультета 4 и своя копия конференции
статья	Студент	горизонтальный фрагмент, факультет равен 4
статья	Конференция	общая строка, правки с обеих сторон
фильтр	триггер frag	копирует вставку студента только для факультета 4
сверка	office.check_conflict	сравнивает названия конференции 7

3.1 Объекты репликации

Сначала создаются схема издателя, схема подписчика и одинаковые таблицы статей. Одинаковая структура нужна, чтобы строка центра могла лечь в таблицу узла.

```
CREATE SCHEMA office;
CREATE SCHEMA node4;

CREATE TABLE office."Студент" (
  "ID" integer PRIMARY KEY,
  "ФИО" varchar(100) NOT NULL,
  "Факультет" smallint NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE node4."Студент" (
  LIKE office."Студент" INCLUDING ALL
);

CREATE TABLE office."Конференция" (
  "ID" integer PRIMARY KEY,
  "Название" varchar(150) NOT NULL
);
CREATE TABLE node4."Конференция" (
  LIKE office."Конференция" INCLUDING ALL
);
```

Фрагмент студентов задаёт триггер после вставки в таблицу издателя. Условие факультета — это и есть отбор строк под задачу узла. Строка с другим факультетом в центре остаётся, в node4."Студент" она не записывается.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION office.copy_student()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
  IF NEW."Факультет" = 4 THEN
    INSERT INTO node4."Студент" ("ID", "ФИО", "Факультет")
    VALUES (NEW."ID", NEW."ФИО", NEW."Факультет");
  END IF;
  RETURN NEW;
END;
$$;

CREATE TRIGGER frag
AFTER INSERT ON office."Студент"
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION office.copy_student();
```

3.2 Операторы модификации и содержимое таблиц

Проверка фрагмента — две вставки в центр. Первая относится к факультету 1, вторая — к факультету 4.

```
INSERT INTO office."Студент" ("ID", "ФИО", "Факультет")
VALUES (1, 'Иванов Иван', 1);

INSERT INTO office."Студент" ("ID", "ФИО", "Факультет")
VALUES (2, 'Сидорова Анна', 4);
```

Содержимое после вставок читается отдельно на издателе и на подписчике.

```
SELECT "ID", "ФИО", "Факультет"
```

FROM office."Студент" ORDER BY "ID";

SELECT "ID", "ФИО", "Факультет"
FROM node4."Студент" ORDER BY "ID";

Издатель вернул две строки. Подписчик вернул одну. Иванов Иван, факультет 1, на узел не попал. Сидорова Анна, факультет 4, есть на обеих сторонах. На рисунке 1 виден центр, на рисунке 2 — узел. Те же строки сведены в таблице 2.

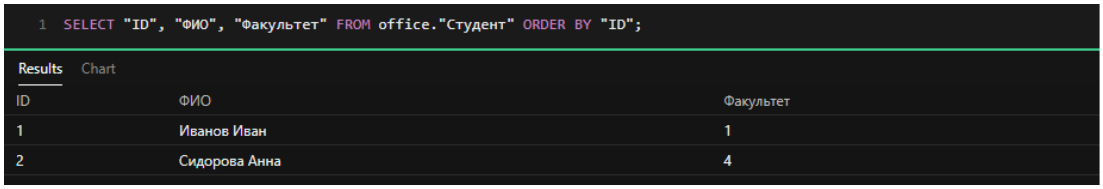


Рисунок 1 — Студенты издателя после двух вставок

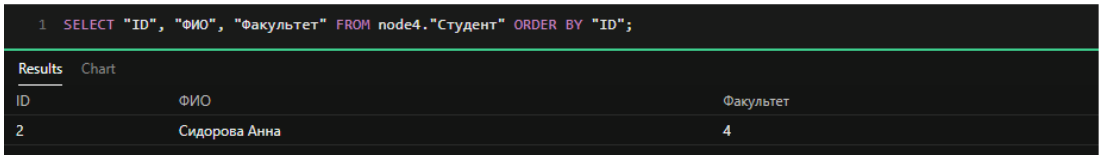


Рисунок 2 — Фрагмент подписчика, факультет 4

Таблица 2 — Содержимое статьи «Студент»

Сторона	ID	ФИО	Факультет
издатель	1	Иванов Иван	1
издатель	2	Сидорова Анна	4
подписчик	2	Сидорова Анна	4

3.3 Моделирование конфликта

Конфликт слияния появляется, когда одну запись меняют на разных сторонах до сверки. Для этого конференция 7 сначала создаётся с одним названием и у издателя, и у подписчика. Это общее состояние до расхождения.

INSERT INTO office."Конференция" ("ID", "Название")
VALUES (7, 'Цифровой вуз');

INSERT INTO node4."Конференция" ("ID", "Название")
VALUES (7, 'Цифровой вуз');

Затем каждая сторона записывает своё уточнение. Центр помечает пленарное заседание, узел — секцию. Связи между правками нет: второй оператор не читает результат первого.

UPDATE office."Конференция"

```
SET "Название" = 'Цифровой вуз, пленарное'
WHERE "ID" = 7;

UPDATE node4."Конференция"
SET "Название" = 'Цифровой вуз, секция'
WHERE "ID" = 7;
```

Выборка одной строки с обеих сторон показывает два текста.

```
SELECT 'центр' AS сторона, "Название"
FROM office."Конференция" WHERE "ID" = 7
UNION ALL
SELECT 'узел_4', "Название"
FROM node4."Конференция" WHERE "ID" = 7;
```

Издатель вернул «Цифровой вуз, пленарное», подписчик — «Цифровой вуз, секция». На рисунке 3 оба текста видны в одной выборке. Названия до разрешения сведены в таблице 3.

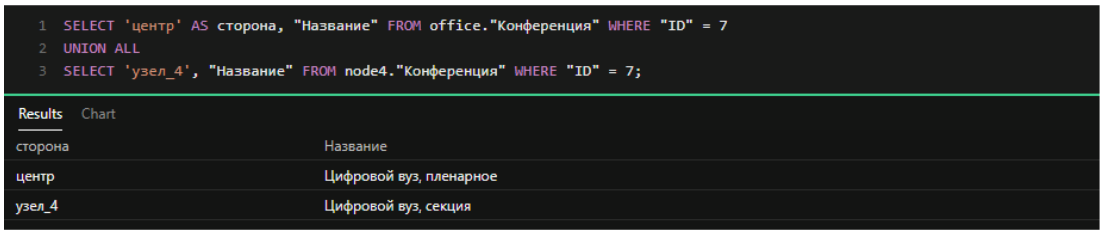


Рисунок 3 — Конференция 7 до разрешения конфликта

Таблица 3 — Конференция 7 до разрешения

Сторона	ID	Название
издатель	7	Цифровой вуз, пленарное
подписчик	7	Цифровой вуз, секция

Сверка читает оба названия. Если они различаются, сервер поднимает исключение и называет оба значения. Пока тексты разные, оператор сверки не выполняется.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION office.check_conflict()
RETURNS void
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
  a text;
  b text;
BEGIN
  SELECT "Название" INTO a FROM office."Конференция" WHERE "ID" = 7;
  SELECT "Название" INTO b FROM node4."Конференция" WHERE "ID" = 7;
```

```
  IF a IS DISTINCT FROM b THEN
    RAISE EXCEPTION 'конфликт репликации: центр [%], узел [%]', a, b;
  END IF;
END;
$$;

SELECT office.check_conflict();
```

Ответ сервера на рисунке 4:

```
ERROR:  конфликт репликации: центр [Цифровой вуз, пленарное], узел [Цифровой вуз, секция]
КОНТЕКСТ:  PL/pgSQL function office.check_conflict() line 9 at RAISE
```

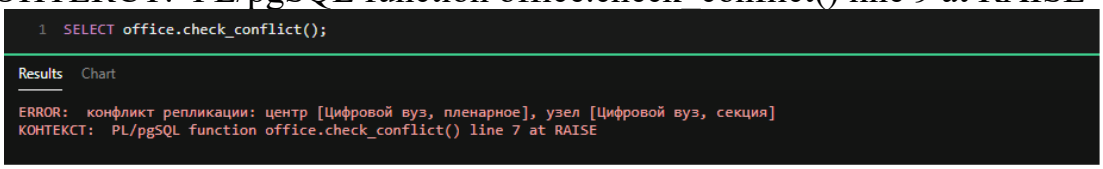


Рисунок 4 — Отказ сверки при двух названиях

3.4 Устранение конфликта

Разрешение оставляет значение издателя. Название подписчика заменяется выборкой из центра по той же конференции. Своё значение узла при этом отбрасывается.

```
UPDATE node4."Конференция"
SET "Название" = (
  SELECT "Название" FROM office."Конференция" WHERE "ID" = 7
)
WHERE "ID" = 7;

SELECT office.check_conflict();
```

Повторная сверка прошла без ошибки: функция вернула пустой результат. Контрольная выборка читает строку ещё раз с обеих сторон.

```
SELECT 'центр' AS сторона, "Название"
FROM office."Конференция" WHERE "ID" = 7
UNION ALL
SELECT 'узел_4', "Название"
FROM node4."Конференция" WHERE "ID" = 7;
```

Обе стороны вернули «Цифровой вуз, пленарное». На рисунке 5 это одна и та же строка. Содержимое после устранения приведено в таблице 4.

```
1  SELECT 'центр' AS сторона, "Название" FROM office."Конференция" WHERE "ID" = 7
2  UNION ALL
3  SELECT 'узел_4', "Название" FROM node4."Конференция" WHERE "ID" = 7;
```

Results Chart

сторона	Название
центр	Цифровой вуз, пленарное
узел_4	Цифровой вуз, пленарное

Рисунок 5 — Конференция 7 после выравнивания

Таблица 4 — Конференция 7 после устранения конфликта

Сторона	ID	Название
издатель	7	Цифровой вуз, пленарное
подписчик	7	Цифровой вуз, пленарное

4 Выводы

Репликация слиянием собрана из издателя office, подписчика node4 и двух статей. Фрагмент студентов ограничен факультетом 4: после двух вставок в центре лежат Иванов Иван и Сидорова Анна, на узле остаётся только Сидорова Анна. Иванов Иван, факультет 1, на узел не попал.

Конфликт смоделирован на конференции 7. Сначала обе стороны содержали «Цифровой вуз». Затем центр записал «Цифровой вуз, пленарное», а узел — «Цифровой вуз, секция». Сверка объявила конфликт текстом «конфликт репликации: центр [Цифровой вуз, пленарное], узел [Цифровой вуз, секция]» и оператор не выполнила. После записи значения издателя на узел повторная сверка прошла без ошибки, обе стороны вернули «Цифровой вуз, пленарное».